索引号:	749492940/2021-04583	公开方式:	主动公开
成文日期:	2021-06-20	发文机关:	市应急管理局（市安委办）
发布日期:	2021-06-20	体裁分类:	报告
主题分类:	安全		

杭州地铁4号线二期工程金家渡站-紫金港路站1#联络通道“5˙7”土方坍塌事故调查报告

发布日期： 2021-06-20 10:34 浏览次数： 5402 来源：杭州市应急管理局

2021年05月07日05时15分许，中煤隧道工程有限公司地铁四号线二期工程项目部，在杭州地铁4号线二期工程金家渡站–紫金港路站区间1＃联络通道内进行土层开挖作业时，发生一起死亡1人的土方坍塌事故（以下简称“5˙7”土方坍塌事故），事故造成直接经济损失159万元。

事故发生后，中煤隧道工程有限公司地铁四号线二期工程项目部在组织抢救的同时，立即向杭州市相关部门报告。市应急管理局、市建委及西湖区政府有关部门第一时间赶赴现场，开展事故现场处置和善后工作。根据市政府主要领导指示要求，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，2021年05月12日，杭州市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市建委、市公安局、市总工会、西湖区人民政府派员并邀请市监委参加的事故调查组，对该起事故提级调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过深入事故现场勘验、调查询问当事人、查阅收集相关资料、专家技术分析等方法，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因,认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）企业基本情况

1.建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司（以下简称杭州地铁集团），成立于2002年08月22日，法定代表人*剑明，注册资本412亿元；住所地位于浙江省杭州市下城区庆春路90号14层，为其他有限责任公司。经营范围：轨道交通建设、建筑工程机械等。

2.总包单位：上海隧道工程有限公司（以下简称上海隧道公司），成立于2014年07月18日，法定代表人*波，注册资本30亿元；住所地位于上海市徐汇区宛平南路1099号5楼，为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：市政公用建设工程施工，铁路建设工程施工等；具有市政公用工程施工总承包特级等资质，资质证书编号D13107707；持有《安全生产许可证》，编号（沪）JZ安许证字[2014]010019；许可范围：建筑施工；有效期：2020年09月03日至2023年09月02日。

3.专业分包单位：中煤隧道工程有限公司（以下简称中煤隧道公司），成立于2009年12月08日，法定代表人*相利，注册资本10亿元，住所地位于江苏省徐州市鼓楼区复兴北路219–133号，为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独

资）。经营范围：市政公用工程、隧道工程、城市轨道交通工程等。具有市政公路工程施工总承包壹级、隧道工程专业承包壹级等资质，资质证书编号D132134299；持有《安全生产许可证》，编号（苏）JZ安许证字[2019]004002；许可范围：建筑施工；有效期：2019年11月08日至2022年11月07日。

4.监理单位：上海地铁咨询监理科技有限公司（以下简称上海地铁监理公司），成立于1993年07月22日，法定代表人*浪，注册资本1000万元，住所地位于上海市闵行区申旺路519号2幢B座，为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：建设监理，隧道、地面建筑等专业领域内的技术服务等。具有房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级等资质，资质证书编号EF0159052。

（二）工程基本概况

1.工程项目情况

杭州地铁4号线二期工程为浙江省发展和改革委员会立项工程（浙发改设计〔2017〕112号），其中金家渡站-紫金港路站位于该标段内2区间，为单圆盾构区间，区间线路呈东西走向，沿池华街敷设，从紫金港路站始发，自西向东依次侧穿池华街跨线桥，下穿池华街高架地下通道，下穿杭长高速，侧穿金渡北路中学，下穿吴家石桥、五洞新桥等重要构建筑物，到达金家渡站接收。隧道设计起止里程为右线：K45+113.056—K46+691.966；左线：K45+113.055—K46+691.969。

金家渡站-紫金港路站设2座联络通道。1#联络通道兼泵房，其中心里程K45+616.405（左K45+611.312），采用冷冻法加固，矿山法开挖，复合式衬砌结构，初期支护与二次衬砌之间设置防水层。1#联络通道及泵房设埋深21.92m，线间距为12.000m。

2.工程承发包情况

（1）施工总承包：2018年07月10日，杭州地铁集团对杭州地铁4号线二期工程进行公开招投标，上海隧道公司/宏润建设集团股份有限公司联合体以57.19亿元中标，为该工程施工总承包单位，其中，上海隧道公司为承包方的牵头单位。2018年08月08日，杭州地铁集团与联合体签订《合同协议书》，合同施工内容：杭州地铁4号线二期工程施工总承包标段〔前期工程（管线迁改工程、交通疏解工程）、车站、区间土建工程、装修工程、机电工程、系统安装工程等〕；合同工期为2018年06月30日至2021年06月30日，共1097天。2018年07月，联合体内部签订《杭州地铁4号线二期工程施工总承包标段施工合同》，明确联合体牵头人上海隧道公司承担土建2.3.4.5工区，轨道2工区等施工项目。

（2）施工专业分包：2020年04月15日，上海隧道公司与中煤隧道公司签订《建筑工程专业分包合同》，分包内容：杭州地铁4号线二期工程土建施工总承包标段联络通道及洞门接收冰洞加固工程施工；合同总价4022.82万元，工期为2020年04月20日至2022年04月19日，共730天。2020年09月，杭州地铁集团完成对中煤隧道公司分包单位资质审查，报上海地铁监理公司批准。

（3）施工监理分包：2018年08月28日，杭州地铁集团与上海地铁监理公司签订《杭州地铁4号线二期工程土建施工监理JL4-2-7标段监理合同》，合同服务内容：包括金家渡站-紫金港路站区间、紫金港路站、桥梁拆复建的土建施工工程永久工程、临时工程、全线管片预制等所有施工内容的监理工作。

（4）劳务分包：2021年04月20日，中煤隧道公司与上海蓉申建筑劳务有限公司（以下简称上海蓉申劳务公司）签订《建设工程施工劳务分包合同》，分包劳务内容：杭州地铁4号线金家渡站-紫金港路站1#联络通道及泵房开挖工程等劳务分包项目，包括施工前准备、材料装卸、平台搭拆、隧道支撑安装等劳务；总价32.5万元。

3.施工技术方案报审及节点验收情况

2021年01月，上海隧道公司将《杭州地铁4号线二期工程施工总承包标段土建五工区金家渡站-紫金港路区间连接通道安全专项施工方案》报上海地铁监理公司审查批准，并报杭州地铁集团完成备案。2021年04月29日，杭州地铁集团牵头召开1#联络通道开挖关键节点验收，上海隧道公司、中煤隧道公司、上海地铁监理公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司（设计单位）、江苏第一工业设计院有限责任公司（专业设计单位）、浙江华东建设工程有限公司（勘察单位）参加验收，各责任主体一致通过验收。杭州市建设工程质量安全监督总站参加并全程监督。

4.地质情况

1#联络通道及泵站从上至下所处地层为：①0碎石填土，①2素填土，②2层粉质粘土，④2层淤泥质粉质粘土，⑤1层粉质粘土，⑤3层粉质黏土夹粉土，⑥2层淤泥质粘土，⑦1层粉质粘土，⑨1层粉质粘土。其中，联络通道位于⑦1层粉质粘土中。

事发后，专家对现场土体进行检查，发现开挖后土体存在明显的纵向原生结构面，这种结构面比较小，只有1-2米左右。而且结构面表层有一层炭质与铁锰质。

二、事故发生经过及善后处理情况

（一）事故发生经过

2021年05月06日18时30分许，上海蓉申劳务公司现场带班长*军和中煤隧道公司现场技术指导*宗宇带领*军、*吉怀、*义明、*功秋4名作业人员于1#联络通道架设第1、2榀型钢支撑。按照作业分工，在完成榀型钢支撑四边立腿与中断横撑架设后，*义明负责递木板，*吉怀负责打风镐修边，*军、*功秋负责架木背板。05月07日05时15分许，*吉怀、*功秋等4人在沟槽上部坡顶处进行修边、架木背板等作业，*军在下部沟槽内进行木背板塞入时，联络通道中部土体突然发生局部坍塌，造成其肩部以下部位被土掩埋。在场作业人员发现后立即开展施救，并向项目部报告，项目部立即拨打120急救电话。06时10分许，*军被送往余杭第二人民医院进行抢救，后经抢救无效死亡。

（二）后续处置情况

2021年05月07日，杭州地铁集团组织召开专家会对1#联络通道现状进行分析，并提出施工优化措施。05月09日，杭州地铁集团召集五方主体（建设、施工、监理、设计、勘察）审查优化施工方案，并报主管部门备案。05月09日，上海蓉申劳务公司与死者家属签订赔偿协议。05月11日，1#联络通道恢复施工。

三、事故发生原因

（一）直接原因

施工现场作业人员未按《连接通道安全专项施工方案》施工。通道初衬未形成时，上下人员交叉施工，坡顶施工人员密集，导致临时边坡荷载增大，且1#联络通道挖掘施工工作面土层存在炭质与铁锰质纵向原生结构裂隙面，导致局部土体突然坍塌。

（二）间接原因

1.上海隧道公司、中煤隧道公司安全生产主体责任不落实。施工现场组织不严格，对上下人员交叉施工，坡顶施工人员密集等风险管控措施落实不到位；未建全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取安全技术措施，未及时发现并消除安全隐患。

2.上海地铁监理公司监理工作职责不落实。施工安全监理不力，未及时发现施工现场上下人员交叉施工、坡顶施工人员密集等安全隐患，未有效督促施工单位落实风险管控措施，排查消除安全隐患。

3.杭州地铁集团建设主体责任不落实。杭州地铁集团未有效督促各方履职尽责，对安全隐患组织排查不力，未有效督促上海隧道公司及中煤隧道公司认真落实安全生产主体责任，对施工中存在的交叉施工作业，坡顶施工人员密集等安全隐患失察失管。

4.行业监管部门对安全工作管理、指导、督促不到位。杭州市建设工程质量安全监督总站落实安全生产监管责任不到位，对地铁项目质量、安全、文明施工等监督监管工作不到位，对建设项目施工过程中存在的事故风险和隐患预见性不足。

四、事故性质

经调查认定，杭州地铁4号线二期工程金家渡站–紫金港路站1#联络通道“5·7”土方坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）不予追究刑事责任人员

1.*军，上海蓉申建筑劳务有限公司工人，在通道初衬未形成时，冒险进行上下人员交叉施工作业，引发土方坍塌，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，故不予追究刑事责任。

（二）建议追究刑事责任人员

2.*军，上海蓉申建筑劳务有限公司现场带班长，未认真履行安全工作职责，未严格按照施工方案进行施工，指令施工人员冒险进行上下人员交叉施工作业，对事故负有主要安全管理责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

3.*宗宇，中煤隧道公司现场技术指导，未认真履行安全工作职责，未督促作业人员落实施工方案，未及时发现安全隐患，未阻止施工人员冒险进行上下人员交叉施工作业，对事故负有主要安全管理责任，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（三）对有关人员及单位的处罚建议

4.*相利，中煤隧道工程有限公司总经理，未认真履行工作职责，未落实安全生产责任，未有效督促劳务分包公司落实现场作业安全，对事故负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议应急管理部门依据

《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

5.*灵圣，上海隧道工程有限公司浙江分公司副总经理，未认真履行工作职责，未督促施工单位落实安全生产责任，对事故负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

6.中煤隧道工程有限公司，作为项目专业分包单位，安全生产责任不落实，施工现场安全管理不到位，对施工现场冒险作业行为失管，对事故负有直接管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚；建议建设行政管理部门按照相关法律法规进行市场现场联动，并根据相关规定进行信用警戒。

7.上海隧道工程有限公司，作为项目总承包单位，安全生产责任不落实，施工安全管理不严格，事故隐患排查整治不彻底，对事故负有单位管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚；建议建设行政管理部门按照相关法律法规进行市场现场联动，并根据相关规定进行信用警戒。

8.上海地铁咨询监理科技有限公司，作为项目监理单位，施工安全监理不严格，督促事故隐患整改不力，未及时发现冒险作业事故隐患，对事故负有单位监理责任，建议建设行政管理部门按照相关法律法规进行市场现场联动，并根据相关规定进行信用警戒。

9.市地铁集团，作为项目建设单位，督促施工、监理单位履行安全生产管理职责不力，现场施工安全管理不到位，事故隐患排查整治不彻底，对事故负有单位管理责任，建议责成其向市政府作出深刻检查。

10.市建设工程质量安全监督总站，日常巡查检查发现事故隐患不细致，督促事故隐患排查整治不到位，建议责成其向市建委作出深刻检查。

（四）建议给予党纪政务处分和组织处理人员

11.*岳，中共党员，杭州市地铁集团有限责任公司三级项目经理，作为地铁4号线二期总承包3工区和5工区标段建设项目负责人，未认真履行工作职责，现场施工安全管理不严格，事故隐患排查整治不到位，对事故负有管理责任，建议杭州市地铁集团根据有关规定追究其党纪政纪责任。

六、事故防范措施和整改意见

（一）市建委要加大对地铁在建项目的检查力度，强化执法检查，严肃处理各类施工违法行为，督促各单位严格落实安全生产主体责任。

（二）市地铁集团要加大对地铁工程项目的检查和巡查力度，尤其要对地质条件复杂、施工环境复杂的地铁工程项目加强管控，督促施工、监理单位认真履行安全生产管理职责，严格现场安全管理，加大事故隐患排查整治力度，确保项目施工安全。

（三）上海隧道工程有限公司要切实履行总承包单位的工作职责，增强安全风险意识，举一反三，深入开展安全自查自纠工作，认真剖析安全监管中存在的管理漏洞，及时查漏补缺；严格督促分包单位加强安全风险管控，落实隐患整改措施，将安全生产责任与要求真正落实到位。

（四）中煤隧道工程有限公司要深刻吸取此次事故教训。针对复杂施工环境，切实增强安全风险防范意识，落实安全生产风险管控措施；要完善施工专项方案，加强施工现场安全管理，加大安全检查巡查力度，及时发现并消除事故隐患，严防类似事故再次发生。

（五）上海地铁咨询监理科技有限公司要认真履行监理职责，严格落实工程施工旁站制度，督促总包单位、专业分包单位、劳务公司落实安全生产责任，督促安全管理人员认真履职尽责，严格安全技术交底，督促施工单位按图施工，及时发现并纠正存在问题，提高地铁施工质量，确保安全生产。

打印 关闭

适老化 无障碍服务 党政机关

主办单位：杭州市应急管理局 备案证号：浙ICP备2022031938号-1

浙公网安备 33010202002373号网站标识码：3301000020

联系我们 网站地图